

LISTA DE EXERCÍCIOS – CAPÍTULO 2 OPERADORES

Prezado(a) estudante, realize esta lista de exercícios com tranquilidade e atenção aos detalhes, elabore um repositório no GitHub para responder essa lista de exercício e as demais listas da disciplina. Nesse repositório crie uma pasta para cada lista. Para as respostas das questões escritas objetivas e abertas crie um documento de texto com as respostas, já para as questões de código elabore um arquivo .c para cada questão de código. O objetivo desta atividade é consolidar os conhecimentos fundamentais da Linguagem C estudados no Capítulo 2 do livro 'Treinamento em Linguagem C' e apresentados em sala de aula. Esta lista foca em: Operador de Atribuição; Operadores Aritméticos; Função scanf(); Constantes; Conversão de Tipos Operadores de Incrementos; Operadores de Aritméticos de Atribuição; Operadores Relacionais; Operadores Lógicos; Operadores Ternários. Bom trabalho!

PARTE I: QUESTÕES TEÓRICAS E ANALÍTICAS (CONCEITOS E PRECEDÊNCIA)

Questão 01. Truncamento de Tipos e Coerção Implícita — Um estudante do curso de ADS escreveu o programa em C abaixo visando entender o comportamento de variáveis e atribuições de tipos incompatíveis. Analise o código, compile mentalmente ou em seu ambiente de desenvolvimento e responda às questões indicadas.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int valor_inteiro;
    valor_inteiro = 2.97;
    printf("O valor armazenado eh: %d\n", valor_inteiro);
    system("PAUSE");
    return 0;
}
```

- Qual é o valor numérico que será efetivamente exibido no console ao executar esse programa?
- Explique por que isso ocorre. Qual é o nome do fenômeno que acontece nessa atribuição?
- Como este tipo de comportamento pode ser evitado ou controlado explicitamente em C pelo programador caso ele necessite arredondar o valor ou manter a precisão?

Questão 02. Entrada Standard de Caracteres vs. Bibliotecas Legadas — Historicamente, literaturas de C utilizam funções unbuffered de entrada definidas na biblioteca legada e não-padrão <conio.h>, tais como getch() e getche(), para ler caracteres imediatamente sem exigir que o usuário pressione [ENTER]. Sob a perspectiva da portabilidade moderna da linguagem e do padrão ANSI C:

- a) Por que o uso de funções contidas em <conio.h> deve ser evitado em sistemas modernos (Linux, macOS, servidores)?
- b) Quais são as funções equivalentes e portáveis fornecidas pela biblioteca padrão <stdio.h> para entrada e saída de caracteres?
- c) Escreva um pequeno trecho de código padrão C que leia um caractere do console de maneira robusta, ignorando eventuais quebras de linha ('\n') residuais no buffer do teclado.

Questão 03. Formatação de Saída em Bases Numéricas e ASCII — A função de saída printf() oferece controle total sobre a representação dos dados na tela através de especificadores de formato de base numérica. Desenvolva as instruções em C necessárias para realizar a seguinte tarefa:

Leia um único número inteiro fornecido pelo usuário e exiba uma única mensagem no console que mostre esse mesmo valor nas seguintes representações simultâneas: base decimal (%d), base hexadecimal em caixa baixa (%x), base octal (%o) e o caractere correspondente à tabela ASCII (%c).

Questão 04. Operadores de Atribuição Composta e Precedência — Os operadores de atribuição composta (+=, -=, *=, /=, %=) executam uma operação aritmética e uma atribuição simultaneamente. Determine quais serão os valores das variáveis a, b, c e d após a execução sequencial completa das seguintes instruções de inicialização e atribuição em C. Justifique seus cálculos apresentando a ordem de avaliação passo a passo:

```
int a = 1, b = 2, c = 3, d = 4;
a += b + c;           // Valor final de a = ?
b *= c = d + 2;       // Valores finais de b e c = ?
d %= a + a + a;       // Valor final de d = ?
d -= c -= b -= a;     // Valor final de d, c e b = ?
a += b += c += 7;     // Valor final de a, b e c = ?
```

Questão 05. Avaliação de Expressões Lógicas e Relacionais — Determine o resultado lógico (1 para verdadeiro, 0 para falso) de cada uma das expressões relacionais e lógicas a seguir, assumindo que as variáveis foram inicializadas como: int i = 1, j = 2, k = 3, n = 2; float x = 3.3, y = 4.4;. Consulte a tabela de precedência do Capítulo 2 de Viviane.

```
a) i < j + 3           => Resultado: ?
b) 2 * i - 7 <= j - 8  => Resultado: ?
c) -x + y >= 2.0 * y   => Resultado: ?
d) x == y             => Resultado: ?
e) !(n - j)           => Resultado: ?
f) !n - j             => Resultado: ?
g) i && j && k          => Resultado: ?
h) i || j - 3 && k      => Resultado: ?
i) i < j && 2 >= k      => Resultado: ?
j) i == 2 || j == 4 || k == 5 => Resultado: ?
```

Questão 06. Comportamento e Precedência dos Incrementos — O comportamento de incrementos prefixados e pós-fixados ($++x$ e $x++$) é uma fonte frequente de erros sutis na Linguagem C. Analise os dois trechos de código independentes abaixo e responda:

```
// Trecho A
int n = 5;
int x = ++n;
printf("Trecho A: n = %d, x = %d\n", n, x);

// Trecho B
int m = 5;
int y = m++;
printf("Trecho B: m = %d, y = %d\n", m, y);
```

- Explique a diferença de fluxo e atribuição que ocorre entre o operador prefixado ($++n$) e o pós-fixado ($m++$). Quais serão os valores impressos na tela por cada trecho?
- Um programador júnior tentou imprimir uma variável em `printf()` modificando-a múltiplas vezes de forma sequencial na mesma chamada: `printf("%d\t%d\t%d\n", n, n+1, n++)`. Explique por que essa instrução pode gerar resultados inconsistentes e imprevisíveis dependendo do compilador adotado (comportamento indefinido).

PARTE II: QUESTÕES PRÁTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO (CÓDIGO FONTE EM C)

Questão 07. Leitura e Inversão Formatada de Datas — Escreva um programa completo em C que solicite ao usuário a inserção de uma data no formato dd/mm/aaaa (utilizando as barras como separadores na digitação) e a exiba em formato invertido aaaa/mm/dd. Use as capacidades específicas de formatação de string de controle da função `scanf()`.

Questão 08. Potências e Divisão com Ponto Flutuante — Desenvolva um programa em C que leia do teclado um número inteiro fornecido pelo usuário. O programa deve calcular e exibir: a) O seu quadrado (valor inteiro); b) A sua décima parte (valor real, com precisão de duas casas decimais). Garanta que o cálculo da décima parte não sofra de truncamento de divisão inteira.

Questão 09. Operações Aritméticas Básicas e Cast de Tipos — Escreva um programa em C que solicite e leia dois números inteiros do usuário. O programa deve calcular e exibir os resultados das quatro operações aritméticas básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão real). Certifique-se de que o resultado da divisão seja exibido com duas casas decimais e trate de forma explícita a divisão real sem perdas de precisão (divisão inteira). Adicione um comentário informando como evitaria matematicamente a divisão por zero neste capítulo.

Questão 10. Conversão de Temperatura de Celsius para Fahrenheit e Kelvin — Escreva um programa em C que leia uma temperatura expressa em graus Celsius (float ou double) e mostre na tela o seu valor convertido para duas escalas termométricas: graus Fahrenheit e Kelvin. As fórmulas de conversão são: $F = (C * 9/5) + 32$ e $K = C + 273.15$.

Questão 11. Conversor de Ângulos de Graus para Radianos — Desenvolva um programa que leia do teclado o valor de um ângulo em graus e o converta em seu equivalente em radianos. Exiba o resultado final formatado no console. Use a fórmula: $\text{radianos} = \text{graus} * (\text{Pi} / 180.0)$, definindo Pi como uma constante de 3.141593.

Questão 12. Operadores Unários de Antecessor e Sucessor — Elabore um programa em C que receba um número inteiro do usuário e, utilizando exclusivamente os operadores unários de incremento (++) e decremento (--), exiba o seu antecessor e o seu sucessor no console, justificando sua implementação lógica.

Questão 13. Cálculo de Áreas de Figuras Planas Básicas — Crie um programa unificado em C que ofereça suporte ao cálculo de três geometrias fundamentais. O usuário deve fornecer os dados necessários e o programa exibirá: a) A área de um quadrado de lado L; b) A área de um retângulo de base B e altura H; c) A área de um triângulo retângulo de base B e altura H. Todos os valores de entrada e saída devem ser numéricos de ponto flutuante.

Questão 14. Fórmula de Heron para Triângulos Quaisquer — Escreva um programa em C que calcule a área de um triângulo qualquer a partir do tamanho de seus três lados (a, b e c) informados pelo usuário. Utilize a Fórmula de Heron: $Area = \sqrt{p * (p - a) * (p - b) * (p - c)}$, onde p é o semi-perímetro dado por $(a + b + c) / 2.0$. Nota: para esta questão, inclua a biblioteca matemática <math.h> e lembre-se de vincular a biblioteca na compilação do GCC (-lm).

Questão 15. Cálculo de Média Aritmética Simples e Ponderada — Desenvolva um programa que leia quatro notas escolares de um aluno. Calcule e exiba no console: a) A média aritmética simples das notas; b) A média ponderada das notas, assumindo que as provas possuem os seguintes pesos sequenciais: Peso 1 para as provas 1 e 2, e Peso 2 para as provas 3 e 4. Ambos os resultados devem ser representados com duas casas decimais.

Questão 16. Quantidade de Degraus em uma Escada de Obra — Um trabalhador da construção civil deseja subir uma escada de degraus idênticos. Escreva um programa em C que receba do usuário a altura de cada degrau (em centímetros) e a altura total que o usuário deseja alcançar subindo a escada (em metros). O programa deve calcular e exibir o número mínimo de degraus que ele deve subir. Certifique-se de realizar a compatibilidade de unidades de medida (metros vs. centímetros).

Questão 17. Geometria do Círculo com Constantes — Escreva um programa em C que leia do console o valor do raio de um círculo (ponto flutuante). O programa deve calcular e exibir o valor de sua Área ($A = \pi * R^2$) e de sua Circunferência ($C = 2 * \pi * R$). Defina o valor de Pi como a constante 3.141593.

Questão 18. Geometria da Esfera e Frações de Ponto Flutuante — Crie um programa em C que leia o raio de uma esfera e calcule sua área de superfície ($A = 4 * \pi * R^2$) e o seu volume ($V = (4.0/3.0) * \pi * R^3$). Defina Pi como 3.141593. Atenção: Garanta que o termo fracionário 4/3 do volume não sofra truncamento de divisão inteira, o que comprometeria gravemente o resultado.

Questão 19. Cálculo de Salário Líquido com Desconto na Fonte — Uma empresa de prestação de serviços contrata um encanador à taxa fixa de R\$ 30,00 por dia útil trabalhado. Elabore um programa que solicite ao usuário o número de dias efetivamente trabalhados pelo profissional. Calcule e imprima a quantia bruta devida e o valor líquido final a ser pago, sabendo que são descontados estritamente 8% de imposto de renda retido na fonte sobre o total bruto.

Questão 20. Teorema de Pitágoras e a Hipotenusa — Escreva um programa em C que peça para o usuário inserir os valores correspondentes aos dois catetos (lado_a e lado_b) de um triângulo retângulo. O programa deve calcular e exibir na tela o comprimento de sua hipotenusa. Dica: utilize o teorema de Pitágoras ($hipotenusa = \text{raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos}$), importando as funções pow() ou sqrt() de <math.h>.

Questão 21. Leitura de Caractere e Exibição de seu Código ASCII — A tabela ASCII associa cada caractere a um valor inteiro único de 1 byte. Desenvolva um programa em C que leia um caractere do teclado informado pelo usuário e exiba na tela esse mesmo caractere formatado como um número inteiro. Escreva uma breve explicação em comentários no seu código sobre o que esse número representa.

Questão 22. Conversão de Caixa Alta para Baixa via Tabela ASCII — Escreva um programa que solicite e leia uma letra maiúscula do usuário. O programa deve convertê-la em uma letra minúscula utilizando operações aritméticas de deslocamento na tabela ASCII (offset de 32 posições ou através da subtração do caractere 'A' e adição de 'a'). Não utilize funções prontas de bibliotecas como <ctype.h>.

Questão 23. Cálculo de Horário de Término de Experimento Biológico — Desenvolva um programa em C que auxilie na medição do tempo de experimentos científicos de laboratório. O programa deve receber do usuário: a) O horário de início do experimento no formato Horas, Minutos e Segundos de forma independente; b) A duração total da experiência expressa estritamente em segundos. O programa deve calcular e exibir na tela o horário exato de término do experimento no formato hh:mm:ss. Utilize os operadores de divisão (/) e resto da divisão (%) para obter os novos valores de tempo de forma estruturada.

Questão 24. Conversor de Velocidade de km/h para m/s — Escreva um programa em C que leia do teclado uma velocidade expressa em quilômetros por hora (km/h) e exiba o seu valor convertido e formatado para metros por segundo (m/s). Use a constante física de conversão: $m/s = km/h / 3.6$.

Questão 25. Salário Líquido com Gratificação e Tributação — Faça um programa em C que leia o salário-base de um funcionário. O programa deve calcular e exibir o salário líquido a receber sabendo que esse funcionário tem uma gratificação fixa de 5% sobre o seu salário-base (adicional), mas paga um imposto retido de 7% também calculado sobre o seu salário-base. Justifique a fórmula matemática do cálculo através dos operadores aritméticos.

Questão 26. Orçamento para Cercamento Perimetral de Terrenos — Desenvolva um programa para cercamento de terrenos agrícolas. O programa deve ler do teclado: a) O comprimento e a largura do terreno em metros; b) O preço unitário do metro de arame farpado (em reais). Sabendo que o cercamento de segurança exige exatamente 3 fios de arame esticados ao longo do perímetro do terreno, calcule e mostre na tela quantos metros de arame farpado devem ser comprados e o custo total do cercamento.

Questão 27. Geração de Valores Aleatórios via Resto de Divisão — Escreva um programa em C que gere e exiba no console três números aleatórios inteiros dentro do intervalo estrito de 1 a 6 (simulando o lançamento de três dados independentes). Utilize as funções rand() e srand() da biblioteca <stdlib.h>, aliadas ao uso do operador de resto da divisão (%) estudado no Capítulo 2.

Questão 28. Cálculo de Salário Anual com Imposto Progressivo — Uma empresa metalúrgica remunera seus operários à taxa de R\$ 10,00 por hora normal trabalhada e R\$ 15,00 por hora extra (adicional de 50%). Desenvolva um programa completo em C que receba do usuário o número total de horas normais e de horas extras trabalhadas por um empregado no acumulado de um ano. O programa deve calcular e exibir: a) O salário anual bruto obtido; b) O imposto progressivo a ser pago sabendo que o trabalhador é isento de imposto para salários até R\$ 12.000,00 anuais, mas paga 10% de imposto retido sobre o valor que exceder essa faixa de

isenção. Dica: utilize expressões aritméticas lineares e o operador condicional (`? :`) para simular a tomada de decisão de imposto sem recorrer a laços ou desvios complexos neste capítulo.

Fim da Lista de Exercícios • Cesar School 2026.2
Desejamos excelente estudo e prática de programação!